

Sistema da Bodega

Você foi contratado pelo seu Joãozin para criar um sistema em Java com o qual ele possa controlar alguns detalhes da sua bodega. Seu Joãozin é uma cara muito esperto, e já definiu o que é mais importante para que você comece a criar a estrutura do sistema:

1. Deve existir uma classe **Bodega**, que contém o nome e o CNPJ da bodega.
2. Deve existir uma classe abstrata **Bebida** com os seguintes atributos: o código, o nome da bebida, o conteúdo líquido em ml, o preço de venda e a quantidade em estoque. Esta classe deve possuir o método **compraBebida**, que atualiza o estoque da bebida em questão. A classe também deve possuir o método **vendeBebida**, que valida se a bebida em questão pode ser vendida para um cliente e, em caso afirmativo, retira o número de unidades do estoque.
3. Há dois tipos de bebida:
 - 3.1.1. Alcoólicas: possuem um teor alcoólico e só podem ser vendidas para clientes com idade maior ou igual a 18 anos.
 - 3.1.2. Não-alcoólicas: têm venda livre.
4. O seu Joãozin também precisa de uma classe que represente os clientes. Nela seu Joãozin cadastra todos os seus clientes para saber quem compra na sua bodega. Os dados de um cliente precisam ser os seguintes: o código, o nome, o CPF, se o cliente é maior de idade ou não e se o cliente pode comprar fiado ou não.
5. Todas as classes citadas devem ter um construtor com parâmetros (tal que, quando um objeto da classe é criado, os seus atributos já sejam inicializados com os valores recebidos pelos parâmetros).
6. A bodega deverá ter obrigatoriamente uma lista de clientes e uma lista de bebidas. Toda vez que um cliente ou bebida é criado, deve posteriormente ser adicionado na lista correspondente.
7. O sistema deve ter um menu interativo que pergunta o que o usuário deseja fazer:
 - 7.1. Cadastrar bebida;
 - 7.2. Mostrar bebidas;
 - 7.3. Comprar bebida;
 - 7.4. Vender bebida;
 - 7.5. Cadastrar cliente;
 - 7.6. Mostrar clientes;
 - 7.7. Sair do sistema.
8. Para cada opção do menu, o sistema deve realizar o seguinte:
 - 8.1. Opção Cadastrar bebida: Ler os dados da bebida via teclado, criar um objeto passando os dados lidos via construtor e inserir o objeto na lista de bebidas da bodega.
 - 8.2. Opção Mostrar bebidas: Mostrar os dados de todas as bebidas.

8.3. Opção Comprar bebida: Ler via teclado o código da bebida e a quantidade de unidades a serem compradas. Deve ser chamado o método compraBebida (passando a quantidade como parâmetro).

8.4. Opção Vender bebida: Ler via teclado o código da bebida e a quantidade de unidades a serem vendidas. Deve ser chamado o método vendeBebida (passando a quantidade como parâmetro). Deve-se verificar se existe estoque da bebida para efetuar a venda e, no caso de bebida alcoólica, se o cliente para o qual a venda será feita é maior de idade.

8.5. Opção Cadastrar cliente: Ler os dados do cliente via teclado, criar um objeto passando os dados lidos via construtor e inserir o objeto na lista de clientes da bodega.

8.6. Opção Mostrar clientes: Mostrar os dados de todos os clientes.

8.7. Opção Sair do sistema: Encerrar a execução do sistema.

9. No menu, também deve existir uma opção para salvar os dados do sistema em um arquivo.

10. Ao iniciar, o sistema deve verificar se existe o arquivo de dados e, caso exista, fazer com que o estado inicial da bodega corresponda aos dados salvos no arquivo.